UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. En Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

ANÁLISIS DE FUNCIONES:

EJ.: $f(x) = \frac{x-1}{x^2}$

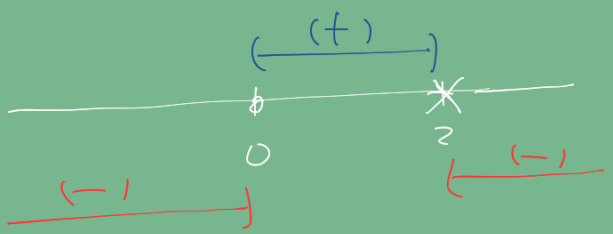
- $Dom(f) = \mathbb{R} - \{0\}$.
- f ES CONTINUA EN $\mathbb{R} - \{0\}$
- f NO TIENE PARIDAD. $f(1) = 0$, $f(-1) = -2$.
- $C^0(f) = \{1\}$; $C^+(f) = (1, +\infty)$; $C^-(f) = (-\infty, 0) \cup (0, 1)$.
- ASÍNTOTAS:
  - $x = 0$ ES A.V. ($\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$)
  - $y = 0$ ES A.H. (HACIA $+\infty$ Y $-\infty$)

    ($\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$)
  - f NO TIENE A.O.
- f CORTA AL EJE X EN $x = 1$.

  f NO CORTA AL EJE Y.
- $f'(x) = \left(\frac{x-1}{x^2}\right)' = \frac{1 \cdot x^2 - (x-1) \cdot 2x}{x^4} = \frac{x^2 - 2x^2 + 2x}{x^4} =$

$$= \frac{-x^2 + 2x}{x^4} = \frac{x(-x+2)}{x^4 \, x^3} = \frac{-x+2}{x^3} = -\frac{x-2}{x^3}.$$

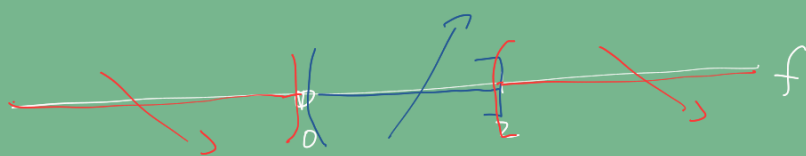
$\therefore f'(x) = -\frac{x-2}{x^3}$



$C^0(f') = \{2\}$

$C^+(f') = (0, 2)$

$C^-(f') = (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$



- MONOTONÍA:

$I^{\nearrow}: (0, 2]$

$I^{\searrow}: (-\infty, 0) ; [2, +\infty)$.

- EXTREMOS LOCALES: $x = 2$ MÁXIMO LOCAL, $f(2) = \frac{1}{4}$.

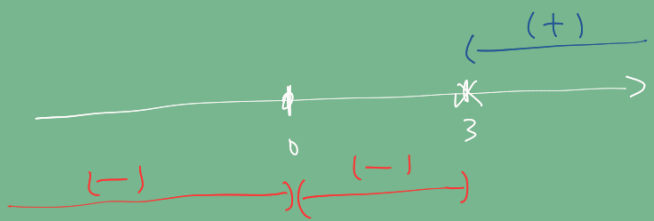
f NO TIENE MÍNIMOS RELATIVOS.

- CURVATURA:

$$f''(x) = -\left(\frac{x-2}{x^3}\right)' = -\frac{1 \cdot x^3 - (x-2) \cdot 3x^2}{x^6} = -\frac{x - (x-2) \cdot 3}{x^4} =$$

$$= -\frac{x - 3x + 6}{x^4} = -\frac{-2x+6}{x^4} = \frac{2x-6}{x^4}$$

$$\therefore f''(x) = \frac{2x-6}{x^4} \Rightarrow C^{\circ}(f'') = \{3\}$$



- INTERVALOS DE CONCAVIDAD:

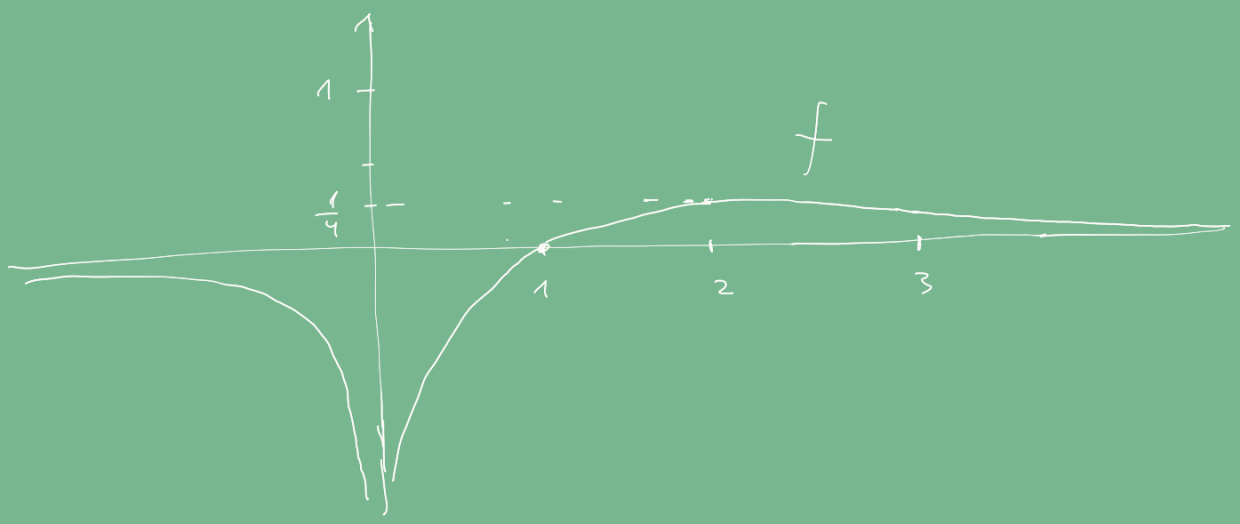
$(3, +\infty)$

- INTERVALOS DE CONVEXIDAD:

$(-\infty, 0) ; (0, 3)$.

- PUNTOS DE INFEXIÓN: $x = 3$ $\quad f(3) = \frac{3-1}{3^2} = \frac{2}{9}$

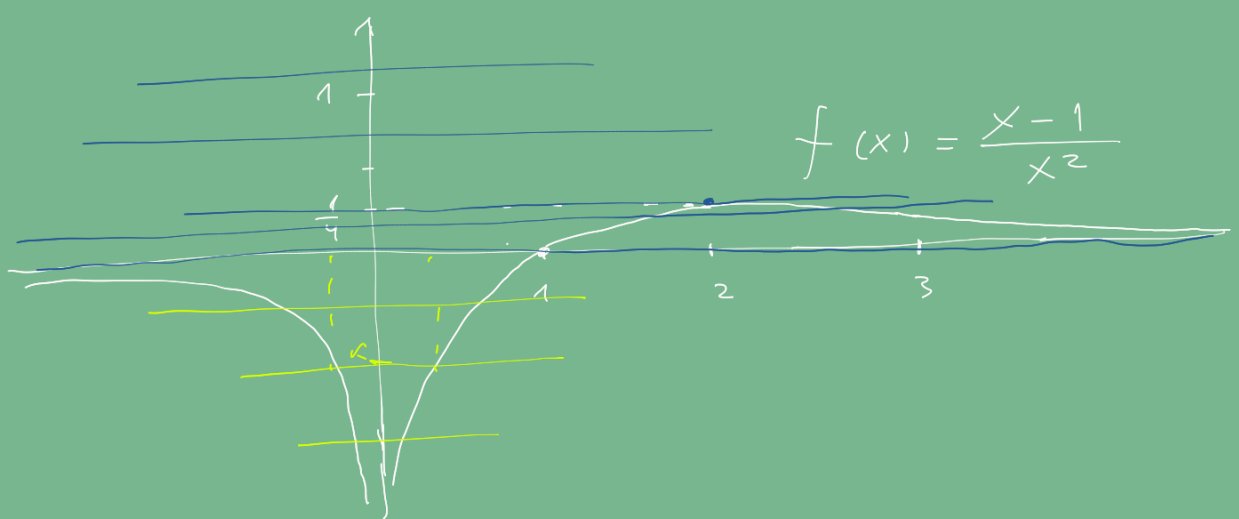
$$f'(3) = -\frac{3-2}{3^3} = -\frac{1}{27}$$



- EXTREMOS ABSOLUTOS:
  - MÁXIMO ABSOLUTO: $x = 2$ (VALOR MÁXIMO ABSOLUTO $\frac{1}{4}$).
  - MÍNIMO ABSOLUTO: NO TIENE.
- $Im(f) = \left(-\infty, \frac{1}{4}\right]$

EJ.: PARA TODO $K \in \mathbb{R}$, DETERMINAR LA CANTIDAD EXACTA DE SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN:

$$\frac{x-1}{x^2} = K$$



- $K \in (-\infty, 0) \cup (1, \frac{1}{4}) \Rightarrow$ DOS SOLUCIONES.
- $K \in \{1; \frac{1}{4}\} \Rightarrow$ UNA SOLUCIÓN
- $K \in (\frac{1}{4}, +\infty) \Rightarrow$ NO TIENE SOLUCIÓN

OTRA FORMA:

$$\frac{x-1}{x^2} = K$$

$$x - 1 = Kx^2$$

$$0 = Kx^2 - x + 1$$

- $K = 0$: $-x + 1 = 0 \Rightarrow$ 1 SOLUCIÓN
- $K \neq 0$: $Kx^2 - x + 1 = 0$ → ECUACIÓN CUADRÁTICA.
  $x = 0$ NO ES SOLUCIÓN

$\Delta = (-1)^2 - 4k \cdot 1 = 1 - 4k$

- $k = \frac{1}{4} \Rightarrow \Delta = 0 \Rightarrow$ 1 SOLUCIÓN
- $0 \neq k < \frac{1}{4} \Rightarrow \Delta > 0 \Rightarrow$ 2 SOLUCIONES
- $k > \frac{1}{4} \Rightarrow \Delta < 0 \Rightarrow$ NO HAY SOLUCIONES.

Ej.: $f(x) = x e^{\frac{1}{x}}$

- f ES CONTINUA EN $Dom(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- $C^+(f) = (0, +\infty)$, $C^-(f) = (-\infty, 0)$, $C^0(f) = \emptyset$
- ASÍNTOTAS:

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} x e^{\frac{1}{x}} = +\infty \Rightarrow$ f NO TIENE AH.

($x \to +\infty$, $e^{\frac{1}{x}} \to 1$ desde arriba, $x \to +\infty$)

$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x e^{\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x \to +\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1$

$\lim_{x \to +\infty} f(x) - 1 \cdot x = \lim_{x \to +\infty} \underbrace{x e^{\frac{1}{x}}}_{+\infty} - \underbrace{x}_{+\infty} =$

(INDET $\infty - \infty$)

$= \lim_{x \to +\infty} \underbrace{x}_{+\infty} \cdot \underbrace{\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right)}_{0} = \lim_{x \to +\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} \overset{L'H}{\underset{(\frac{0}{0})}{=}}$

$= \lim_{x \to +\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \to +\infty} e^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$

($\frac{1}{x} \to 0$)

$\therefore$ $y = x + 1$ ES A.O. HACIA $+\infty$.

CON CÁLCULOS ANÁLOGOS SE PUEDE VER QUE $y = x+1$ TAMBIÉN ES A. O. DE f HACIA $-\infty$.

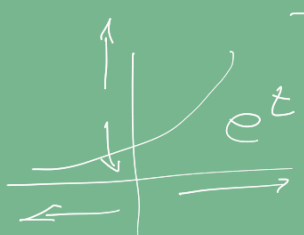
$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} x\cdot e^{\frac{1}{x}} \quad \left(x \to 0^+,\ e^{\frac{1}{x}} \to +\infty\right)$$

(INDET. $0\cdot\infty$)

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}} \overset{L'H}{=} \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}}\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

$\Rightarrow$ $x=0$ ES A.V. DE f POR DERECHA

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} x\cdot e^{\frac{1}{x}} \quad \left(x \to 0^-,\ e^{\frac{1}{x}} \to 0\right) = 0$$

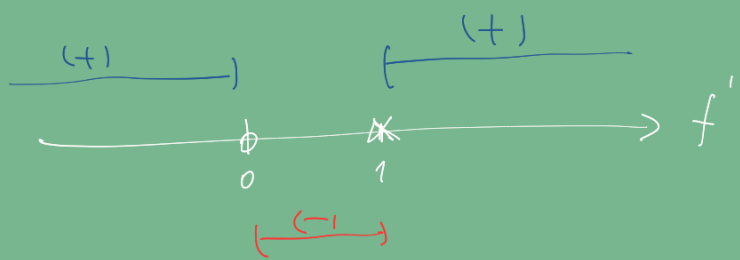


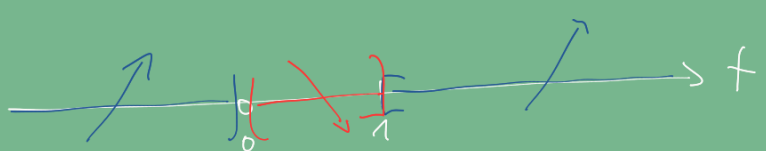
$\therefore$ $x=0$ NO ES A.V. DE f POR IZQUIERDA.

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = 0.$$

$$f'(x) = 1\cdot e^{\frac{1}{x}} + x\cdot e^{\frac{1}{x}}\cdot\left(\frac{-1}{x^2}\right) = e^{\frac{1}{x}} - \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x} = e^{\frac{1}{x}}\left(1-\frac{1}{x}\right) =$$

$$= e^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{x-1}{x} = 0 \iff x = 1$$





$I^{\uparrow}: (-\infty, 0)\ ;\ [1, +\infty)$

$I^{\downarrow}: (0, 1]$

$x=1$ MÍNIMO LOCAL.

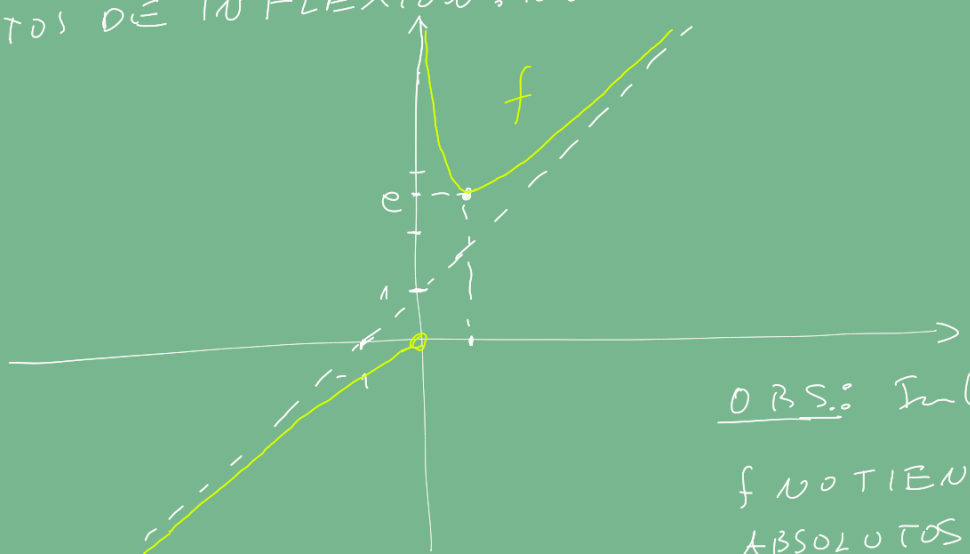
$f(1) = e$

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(1 - \frac{1}{x}\right) = e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x} =$$

$$f''(x) = e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{-1}{x^2} + e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{+1}{x^2} \cdot \frac{1}{x} + e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{+1}{x^2} =$$

$$= \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^3} \Rightarrow f''(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^3} \Rightarrow \begin{cases} C^0(f'') = \emptyset \\ C^+(f'') = (0, +\infty) \\ C^-(f'') = (-\infty, 0) \end{cases}$$

- INTERVALOS DE CONCAVIDAD: $(0, +\infty)$
- INTERVALOS DE CONVEXIDAD: $(-\infty, 0)$
- PUNTOS DE INFLEXIÓN: NO TIENE.

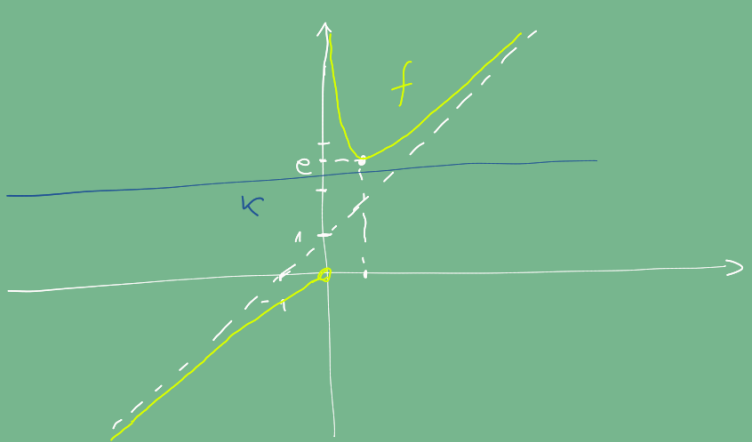


OBS.: $\text{Im}(f) = (-\infty, 0] \cup [e, +\infty)$.

f NO TIENE EXTREMOS ABSOLUTOS.

Ej: DETERMINAR LA CANTIDAD DE SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN

$$x e^{\frac{1}{x}} = K \qquad (K \in \mathbb{R})$$



- $K \in (-\infty, 0) \cup (e, +\infty) \Rightarrow$ $\Rightarrow$ 1 SOLUCIÓN
- $K \in (e, +\infty) \Rightarrow$ 2 SOL.
- $K \in [0, 1) \Rightarrow S = \emptyset$

Ej: $f(x) = \operatorname{tg}(\omega x)$

PERÍODO: $T = \frac{2\pi}{\omega}$ $\quad [0, T]$

Ej: $f(x) = 4 \cdot e^{\frac{x^2}{x-4}}$

$\lim_{x \to 4^+} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \to 4^-} f(x) = 0$

